ZERO ENERGY

PLANO DE NEGÓCIOS

Transforma a energia renovável em ativos digitais

Versão 1.2 · novembro de 2026

+e + Energy −e − Emissions

PORTUGUÊS

ZERO ENERGY

ÍNDICE

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2.	O PROBLEMA QUE QUEREMOS RESOLVER	5
3.	A NOSSA SOLUÇÃO: TRANSFORMAR ENERGIA RENOVÁVEL EM CERTIFICADOS DIGITAIS	7
4.	PROOF OF ENERGY: UMA NOVA FORMA DE ENTENDER A RELAÇÃO ENTRE ENERGIA E BLOCKCHAIN	9
5.	O MODELO DE NEGÓCIO DA ZERO ENERGY	13
6.	A QUEM SE DIRIGE A ZERO ENERGY	16
7.	OPORTUNIDADE DE MERCADO E CONTEXTO DE CRESCIMENTO	18
8.	VISÃO, MISSÃO E VALORES	20
9.	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E PERSPETIVAS DE FUTURO	22
10.	CONCLUSÃO: O FUTURO DA CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DIGITAL	24

Como ler este documento

Este plano de negócios é a porta de entrada na ZERO Energy: explica a ideia, o problema que aborda e a oportunidade, sem entrar em pormenores técnicos. Quem quiser aprofundar encontra o funcionamento do protocolo —ativos, emissão, staking e governança— na **Especificação Técnica do Protocolo v1.0**.

1

SUMÁRIO EXECUTIVO

A ZERO Energy é um protocolo Web3 orientado para a tokenização da energia renovável e para a criação de uma economia verde descentralizada, em que cada unidade de energia limpa produzida e verificada pode transformar-se num ativo digital rastreável.

O projeto nasce de uma ideia simples: a energia renovável não deve apenas ser produzida e consumida; deve também poder ser identificada, verificada e ter a sua origem comprovada de forma transparente.

A transição energética está a transformar o mercado elétrico. Todos os anos entram em funcionamento novas instalações solares, eólicas e de outras fontes de produção limpa. Ao mesmo tempo, empresas, organizações e consumidores mostram um interesse crescente em conhecer a origem da eletricidade que utilizam.

Esta mudança cria uma necessidade: dispor de sistemas que permitam demonstrar que uma determinada quantidade de energia renovável foi realmente produzida e registar essa informação de forma fiável.

A ZERO Energy propõe utilizar a tecnologia blockchain para responder a essa necessidade.

A blockchain é uma tecnologia que permite registar informação e operações num sistema digital verificável. Embora seja conhecida sobretudo pela sua relação com as criptomoedas, também pode ser utilizada para representar ativos, certificar operações e conservar registos.

A ZERO Energy aplica esta tecnologia ao setor energético. A sua proposta consiste em ligar a produção renovável a um sistema digital que permita verificá-la e representá-la através de certificados energéticos digitais.

Desta forma, uma atividade física e real —produzir eletricidade limpa— pode ficar associada a um ativo digital que permite identificar e acompanhar o seu registo dentro do ecossistema.

> **O objetivo não é criar uma criptomoeda sem relação com a economia real. O objetivo é construir uma infraestrutura de certificação e rastreabilidade energética apoiada em blockchain.**

A ZERO Energy incorpora também uma comunidade organizada através de uma DAO, um modelo de governança em que os participantes podem intervir nas decisões previstas para o desenvolvimento do ecossistema.

Esta combinação de energia renovável, certificação digital e participação comunitária constitui a base do projeto.

A oportunidade

O mercado energético está a crescer e a digitalizar-se. A expansão das renováveis, a eletrificação da economia, o desenvolvimento de centros de dados e o crescimento da inteligência artificial estão a aumentar a importância estratégica da eletricidade.

Mas produzir mais energia significa também gerar mais informação que tem de ser medida, verificada e gerida. A ZERO Energy pretende posicionar-se nesse âmbito: quanto mais energia renovável for produzida, maior será a necessidade potencial de ferramentas que permitam comprovar a sua origem e facilitar a sua rastreabilidade.

A visão empresarial é desenvolver um ecossistema capaz de ligar produtores, administradores energéticos, empresas e utilizadores em torno dessa necessidade.

2

O PROBLEMA QUE QUEREMOS RESOLVER

2.1. Produzir energia limpa não é o mesmo que demonstrar a sua origem

Quando uma instalação solar produz eletricidade, essa energia entra no sistema elétrico ou é utilizada diretamente na própria instalação.

No entanto, quando a eletricidade circula pela rede, não é possível distinguir fisicamente que parte provém de uma instalação solar, eólica ou de outra fonte de produção.

É por isso que existem sistemas que permitem comprovar a origem da energia através de registos e certificados. Estes mecanismos são importantes para que empresas e consumidores possam sustentar determinadas afirmações sobre a eletricidade que utilizam.

O desafio é que a informação energética pode estar repartida por diferentes operadores, plataformas e procedimentos. Isto cria uma oportunidade para desenvolver soluções digitais que facilitem o seu registo e rastreabilidade.

2.2. Um mercado que precisa de transparência

A sustentabilidade tornou-se uma questão relevante para empresas, instituições e consumidores. É cada vez mais importante poder demonstrar a origem dos recursos utilizados e dispor de informação verificável.

No âmbito energético, isto significa poder responder a perguntas como:

- De onde provém a energia?
- Quanta eletricidade renovável foi produzida?
- Como foi verificada essa produção?
- Que certificado digital está associado a ela?
- Que operações foram realizadas com esse certificado?

A ZERO Energy procura facilitar respostas a estas perguntas através de um sistema de registo digital. A finalidade é trazer clareza e rastreabilidade às operações realizadas dentro do protocolo.

2.3. A participação dos pequenos produtores

A produção de eletricidade renovável já não está reservada exclusivamente às grandes empresas. Há cada vez mais casas com instalações solares, pequenas empresas que produzem parte da sua eletricidade e comunidades de energia que partilham projetos renováveis.

Esta transformação está a criar um setor mais distribuído, com um número crescente de participantes. No entanto, os pequenos produtores nem sempre dispõem das mesmas ferramentas ou recursos que os grandes operadores para gerir informação e certificações energéticas.

A ZERO Energy contempla um modelo que possa incorporar diferentes perfis de produção renovável, desde que cumpram os requisitos necessários para verificar a sua atividade. A visão é contribuir para que a certificação energética digital se torne mais acessível e compreensível.

2.4. A necessidade de ligar tecnologia e utilidade real

Durante anos, boa parte do interesse público pela blockchain concentrou-se na compra e venda de criptomoedas. No entanto, esta tecnologia também pode ser utilizada para resolver necessidades concretas de outros setores.

A ZERO Energy parte dessa oportunidade. Em vez de utilizar a blockchain apenas para registar movimentos de ativos digitais, propõe associar esses registos a uma atividade física: a produção de energia renovável.

Desta forma, a tecnologia ganha uma função relacionada com um recurso essencial para a economia.

3

A NOSSA SOLUÇÃO: TRANSFORMAR ENERGIA RENOVÁVEL EM CERTIFICADOS DIGITAIS

3.1. Uma ideia fácil de entender

Imaginemos uma instalação solar que produz eletricidade. Essa instalação dispõe de sistemas que permitem medir quanta energia gera.

A ZERO Energy propõe que, uma vez verificada essa produção, ela possa ser representada por um certificado digital dentro do seu ecossistema. Esse certificado chama-se ZERO REC (ZREC).

A equivalência energética do protocolo é simples:

> **Cada 1.000 quilowatts-hora de energia renovável verificada, equivalentes a 1 megawatt-hora (MWh), permitem emitir 1 ZREC energético.**

O certificado digital permite representar essa quantidade de energia e registar as operações realizadas com ele dentro do sistema.

A eletricidade continua a ser eletricidade. O que se digitaliza é a informação certificada sobre a sua produção. Esta diferença é importante: a ZERO Energy não transforma fisicamente a eletricidade numa criptomoeda; cria uma representação digital de uma quantidade de energia renovável verificada.

3.2. Como funciona na prática

O processo pode ser explicado em quatro passos:

- **Primeiro: produz-se energia renovável.** Uma instalação solar, eólica ou de outra fonte admitida gera eletricidade.
- **Segundo: verifica-se a produção.** O sistema comprova a informação energética necessária para atestar a quantidade produzida.
- **Terceiro: emite-se o certificado digital.** A energia verificada pode ser representada por ZREC energético.
- **Quarto: o certificado pode ser utilizado dentro do ecossistema.** O ativo digital dispõe das funções de registo, circulação e retirada previstas pelo protocolo.

Tudo isto permite ligar uma atividade energética real a um sistema de rastreabilidade digital.

3.3. O que a blockchain acrescenta

A blockchain funciona como um registo digital partilhado em que as operações podem ser verificadas. A sua utilidade para a ZERO Energy prende-se com três aspetos:

- **Transparência.** Permite consultar e verificar as operações registadas no sistema.
- **Rastreabilidade.** Facilita acompanhar o histórico digital de um certificado.
- **Automatização.** Permite executar determinadas operações através de programas informáticos chamados contratos inteligentes.

Para utilizar o ecossistema não é necessário que todos os participantes compreendam como esta tecnologia funciona internamente. Tal como uma pessoa pode utilizar uma aplicação bancária sem conhecer a sua arquitetura informática, a finalidade é que os serviços da ZERO Energy sejam compreensíveis para os seus utilizadores.

3.4. O que representa um ZREC

O ZERO REC (ZREC) é o ativo digital de utilidade energética do protocolo ZERO Energy. Na sua aplicação à certificação energética, permite representar digitalmente a produção de energia renovável verificada: cada 1 MWh (1.000 kWh) de energia renovável certificada equivale a 1 ZREC energético.

A sua função é facilitar a tokenização, o registo e a rastreabilidade da energia renovável dentro do ecossistema ZERO Energy.

É por isso que este documento fala de **ZREC energético**: na fase inicial do protocolo também se emite ZREC a partir da pré-venda e dos méritos da comunidade, e esse ZREC não representa energia produzida. A Especificação Técnica explica a origem de cada um.

3.5. A utilidade para o mercado

A proposta da ZERO Energy pode ser interessante para diferentes participantes:

- Para um **produtor renovável**, oferece a possibilidade de integrar a sua produção verificada num sistema de certificação digital.
- Para uma **empresa**, pode disponibilizar ferramentas para consultar e gerir informação sobre atributos energéticos.
- Para os **participantes do ecossistema**, permite interagir com ativos digitais associados a funções concretas.
- Para a **comunidade**, cria uma atividade ligada à produção energética que pode fazer parte do desenvolvimento do protocolo.

A ideia empresarial consiste em que todos estes participantes encontrem utilidade numa mesma infraestrutura.

4

PROOF OF ENERGY: UMA NOVA FORMA DE ENTENDER A RELAÇÃO ENTRE ENERGIA E BLOCKCHAIN

4.1. O que é o Proof of Energy

A ZERO Energy utiliza o conceito Proof of Energy (PoE) para descrever o seu modelo de verificação da produção renovável. O seu princípio é simples:

> **A energia renovável tem de ter sido produzida e verificada antes de poder ser representada como ZREC energético.**

O Proof of Energy liga a medição da eletricidade à sua certificação digital. O objetivo é reconhecer uma atividade energética real através de um registo verificável.

Na fase inicial, essa verificação é feita pela ZERO Energy. Abri-la a validadores independentes faz parte da descentralização progressiva do protocolo.

4.2. A diferença em relação a outros modelos

A Bitcoin utiliza um sistema conhecido como Proof of Work (PoW). Neste modelo, equipamentos informáticos especializados fazem cálculos de forma contínua para participar na segurança da sua rede. Este processo exige grandes quantidades de eletricidade e pode ter um impacto ambiental significativo e gerar emissões poluentes, sobretudo quando a energia utilizada provém de combustíveis fósseis.

A ZERO Energy propõe uma abordagem completamente diferente. Em vez de consumir grandes quantidades de eletricidade para fazer mineração computacional, utiliza o Proof of Energy (PoE) para verificar a energia renovável que já foi produzida e representá-la através de ativos digitais.

A diferença entre os três modelos pode resumir-se assim:

- **Bitcoin (Proof of Work):** utiliza trabalho computacional e um consumo elétrico elevado para proteger a sua rede, com um impacto ambiental que depende das fontes de energia utilizadas.
- **Helium (Proof of Coverage):** verifica que dispositivos físicos, instalados pelos seus participantes, fornecem de facto cobertura de conectividade num determinado local.
- **ZERO Energy (Proof of Energy):** verifica a produção de energia renovável e permite transformá-la em certificados digitais rastreáveis, sem necessidade de mineração computacional.

Desta forma, a ZERO Energy propõe uma aplicação da blockchain diretamente ligada à produção de energia limpa e à sustentabilidade.

> **O Proof of Energy não é um mecanismo de consenso nem substitui a segurança de uma blockchain. A ZERO Energy utiliza a rede Base para registar as suas operações, enquanto o PoE cumpre a função de verificação energética.**

4.3. A Helium e a ZERO Energy: o potencial do modelo DePIN

A Helium é um dos exemplos mais conhecidos de como a tecnologia blockchain pode ligar-se a infraestruturas físicas para criar uma economia digital.

O seu modelo enquadra-se no conceito DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), que significa «redes de infraestrutura física descentralizada». A ideia do DePIN consiste em ligar infraestruturas e serviços do mundo real a sistemas blockchain, utilizando ativos digitais para coordenar a participação e o funcionamento de uma rede.

A Helium demonstrou que este modelo podia despertar um interesse importante no mercado. A sua proposta permitiu que particulares e empresas participassem numa rede de conectividade através da instalação de dispositivos físicos. Estes equipamentos contribuíam para fornecer cobertura sem fios e a sua atividade estava associada a mecanismos de verificação e a ativos digitais.

O projeto chegou a atingir uma capitalização de mercado de vários milhares de milhões de dólares, colocando-se entre as referências do setor Web3. A sua trajetória mostrou que a ligação entre infraestrutura física, participação comunitária e blockchain podia dar origem a ecossistemas de grande alcance.

A ZERO Energy partilha essa mesma visão DePIN, mas aplicada a um setor diferente: a energia renovável. Enquanto a Helium liga infraestrutura de telecomunicações à blockchain, a ZERO Energy propõe ligar instalações de produção renovável a um sistema de certificação e rastreabilidade energética.

A diferença é especialmente interessante do ponto de vista empresarial. A Helium precisava que os participantes instalassem dispositivos específicos para contribuir para a sua rede. A ZERO Energy pode aproveitar instalações de produção renovável que já existem e já estão a produzir eletricidade.

Milhões de casas, empresas e instalações energéticas dispõem de painéis solares e de outras tecnologias renováveis. Isto representa uma base potencial de infraestrutura física que não precisa de ser construída de raiz para começar a produzir energia. Embora a sua incorporação na ZERO Energy exija cumprir as condições de medição e verificação do protocolo, a infraestrutura de produção já está presente em numerosos mercados.

Esta característica abre várias oportunidades:

- **Infraestrutura existente:** a ZERO Energy pode dirigir-se a produtores que já dispõem de instalações renováveis, sem lhes exigir necessariamente a aquisição de novos equipamentos de produção.
- **Um mercado amplo e diversificado:** o setor vai desde pequenos sistemas de autoconsumo até grandes instalações solares e eólicas.
- **Uma necessidade crescente:** quanto maior for a produção renovável, mais relevante será dispor de ferramentas que permitam verificá-la e comprovar a sua origem.
- **Utilidade ligada a uma atividade essencial:** a eletricidade é necessária para casas, empresas, indústrias e novas tecnologias.
- **Potencial de expansão internacional:** a produção renovável e a necessidade de rastreabilidade energética existem em numerosos países.

Além disso, a ZERO Energy desenvolve-se num contexto de crescimento das energias renováveis e da procura elétrica, que o capítulo 7 desenvolve.

> **A principal oportunidade diferenciadora da ZERO Energy é que não precisa de criar a produção energética: procura ligar e certificar uma atividade que já existe e que continua a expandir-se.**

A Helium constitui, portanto, uma referência útil para compreender o potencial do modelo DePIN. A ZERO Energy pretende aplicar essa abordagem ao setor da energia renovável, com uma proposta centrada na verificação, certificação e rastreabilidade da sua produção. Ambos os projetos partilham a ligação entre infraestrutura física e economia digital, mas operam em mercados distintos e com necessidades diferentes.

A dimensão do setor energético e a existência de milhões de instalações renováveis oferecem à ZERO Energy uma oportunidade de desenvolvimento considerável, embora o seu aproveitamento dependa da implementação do protocolo, da incorporação de produtores e da adoção efetiva dos seus serviços.

Se a Helium ajudou a demonstrar que a blockchain podia ligar-se a redes físicas de telecomunicações, a ZERO Energy aspira a demonstrar a sua utilidade num dos setores mais importantes para o futuro: a energia renovável.

4.4. Porque é importante esta abordagem

A proposta da ZERO Energy pretende mudar a forma como se explica a utilidade da blockchain. Em vez de começar pelo preço de um ativo digital, começa por uma atividade verificável:

- Primeiro existe a produção energética.
- Depois é verificada.
- Por fim, é representada digitalmente.

Esta sequência permite explicar o projeto sem necessidade de conhecimentos prévios sobre criptomoedas. Estabelece também uma diferença fundamental entre o modelo de negócio e a especulação sobre ativos digitais.

> **O centro da ZERO Energy é a certificação e a rastreabilidade da energia renovável.**

5

O MODELO DE NEGÓCIO DA ZERO ENERGY

5.1. Uma infraestrutura que liga diferentes participantes

A ZERO Energy propõe desenvolver um ecossistema em que intervêm vários perfis relacionados com a energia e a economia digital. Cada um cumpre uma função diferente:

- Os **produtores** geram eletricidade renovável.
- Os **administradores energéticos** participam nos processos necessários à sua certificação.
- O **protocolo** permite representar digitalmente a produção verificada.
- As **empresas e os utilizadores** podem utilizar os serviços e ativos disponíveis no ecossistema.
- A **DAO** participa na governança e no desenvolvimento comunitário.

A oportunidade empresarial surge de ligar estas atividades através de uma infraestrutura comum.

5.2. O produtor de energia

O produtor é quem dispõe de uma instalação que gera eletricidade renovável. Pode tratar-se de uma instalação solar, eólica ou de outra fonte admitida pelo sistema.

A sua atividade é o ponto de partida. Sem produção energética verificável não pode haver emissão de ZREC energético. Por isso, o crescimento da atividade de certificação depende da incorporação de produção real.

5.3. O administrador energético

O administrador energético cumpre uma função no processo de certificação previsto pelo protocolo. A sua participação permite ligar a atividade de produção ao sistema de registo digital.

O modelo estabelece que os ZREC energéticos emitidos sejam repartidos entre o administrador energético e a tesouraria da DAO. Esta estrutura liga a atividade de certificação ao desenvolvimento do ecossistema. Os pormenores dessa repartição e das funções operacionais constam da Especificação Técnica.

5.4. As empresas e organizações

Muitas organizações precisam de gerir informação sobre a origem da energia. A ZERO Energy aspira a oferecer ferramentas digitais relacionadas com essa necessidade. A sua proposta pode ser relevante para empresas interessadas em consultar registos energéticos, gerir certificados digitais e dispor de informação rastreável.

Numa primeira fase não está prevista a venda de certificados a empresas. A utilização dos certificados começará com um piloto voluntário e simbólico em que participam a comunidade e os produtores, para demonstrar que o modelo funciona. O acesso das empresas é um objetivo posterior, sem data nem garantia.

A utilização destes registos em declarações ambientais externas terá de cumprir os requisitos aplicáveis. Nem o ZREC nem o seu certificado digital equivalem a uma Garantia de Origem, a um I-REC, a um crédito de carbono ou a qualquer outro certificado regulado, salvo se existirem a integração e a acreditação correspondentes. A proposta comercial deve basear-se na utilidade real dos serviços, e não em atribuir automaticamente aos certificados reconhecimentos que não lhes correspondem.

5.5. A comunidade ZERO Energy

A comunidade constitui uma parte importante do modelo. A ZERO Energy não é concebida apenas como uma plataforma tecnológica gerida por uma empresa: a sua estrutura incorpora uma DAO, uma organização que permite desenvolver mecanismos de participação comunitária.

A comunidade pode intervir nas decisões previstas pelo protocolo e contribuir para a sua evolução. Isto liga o funcionamento económico a um modelo de governança participativa.

5.6. Os ativos digitais do ecossistema

A ZERO Energy utiliza ativos digitais com funções diferenciadas:

- O **ZERO REC (ZREC)** está relacionado com a utilidade energética e as funções de certificação do ecossistema.
- O **ZERO DAO (ZDAO)** está relacionado com a governança e os incentivos.
- Durante a pré-venda existe ainda o **TOKEN ZERO**, que representa um direito de cunhagem futura e não um ativo ZDAO já emitido.

A função destes elementos é permitir que o sistema organize diferentes atividades. Não é necessário conhecer todos os seus pormenores para compreender o modelo empresarial.

> **Os ativos digitais são ferramentas do ecossistema, não a finalidade última do projeto.**

5.7. Como se gera atividade dentro do sistema

O modelo parte da incorporação de produção renovável verificável. Essa produção permite emitir ZREC energético, e os certificados podem ser utilizados nas funções previstas pelo protocolo. A atividade dos participantes, a utilização dos serviços e a evolução da comunidade fazem parte do desenvolvimento do ecossistema.

A ZERO Energy contempla também mecanismos internos de troca, staking e retirada de certificados. Estes mecanismos alargam as possibilidades de utilização dos ativos digitais.

No entanto, o desenvolvimento de um ecossistema ativo dependerá da adoção real dos seus serviços. A existência de um ativo digital não garante, por si só, procura, receitas nem resultados económicos.

5.8. O que torna sustentável a proposta empresarial

A sustentabilidade do modelo deve apoiar-se na utilidade da certificação energética. Para isso, será necessário desenvolver uma infraestrutura fiável, incorporar participantes e disponibilizar serviços que respondam a necessidades reais.

Os fatores fundamentais são:

- Produção renovável que possa ser verificada.
- Sistemas fiáveis de medição e validação.
- Ferramentas digitais compreensíveis.
- Participação de administradores energéticos.
- Utilidade para empresas e utilizadores.
- Governança e continuidade operacional.

O crescimento do projeto dependerá da capacidade de ligar estes elementos.

6

A QUEM SE DIRIGE A ZERO ENERGY

6.1. Produtores de energia renovável

O primeiro grupo de interesse é formado por quem produz eletricidade renovável. Inclui tanto instalações de maior dimensão como produtores de menor escala que possam cumprir os requisitos técnicos do sistema.

Para este segmento, a ZERO Energy propõe uma forma de representar digitalmente a produção verificada. A possibilidade de incorporar instalações dependerá dos procedimentos operacionais disponíveis em cada fase.

6.2. Administradores e operadores energéticos

Os administradores energéticos são essenciais para ligar o mundo físico ao sistema digital. A sua atividade permite desenvolver os processos de certificação previstos.

A colaboração com participantes especializados do setor será importante para a credibilidade e o funcionamento do protocolo.

6.3. Empresas comprometidas com a rastreabilidade energética

As empresas que querem conhecer a origem da energia que utilizam constituem outro público potencial. A importância crescente da informação ambiental torna as ferramentas de registo e verificação relevantes para diferentes setores.

A ZERO Energy pretende disponibilizar soluções digitais relacionadas com esta necessidade, como objetivo de uma fase posterior ao piloto inicial.

6.4. Comunidades de energia e pequenos produtores

O autoconsumo e as comunidades de energia estão a alargar a participação na produção renovável. Estes modelos representam uma oportunidade de desenvolvimento para ferramentas de certificação adaptadas a uma produção distribuída.

A ZERO Energy contempla este âmbito na sua visão. Durante a fase de pré-venda, no entanto, ainda não é possível ligar instalações nem registar microprodutores.

6.5. Utilizadores interessados em tecnologia com utilidade real

A ZERO Energy dirige-se também a pessoas que querem compreender e participar em aplicações Web3 relacionadas com atividades do mundo real. Não é necessário que conheçam previamente a tecnologia blockchain.

A proposta pode ser explicada a partir de uma ideia compreensível:

> **Verificar energia renovável e registar digitalmente essa informação.**

As restantes ferramentas do ecossistema desenvolvem-se em torno dessa função.

7

OPORTUNIDADE DE MERCADO E CONTEXTO DE CRESCIMENTO

7.1. A transição energética

A transição para fontes renováveis é um dos grandes processos de transformação económica e tecnológica. A entrada em funcionamento de novas instalações solares, eólicas e de outras tecnologias está a alterar a estrutura da produção elétrica.

Este crescimento traz novas necessidades de medição, gestão de dados e certificação. A ZERO Energy procura participar nesse processo a partir de uma posição concreta: a infraestrutura digital de rastreabilidade energética.

7.2. A digitalização do setor elétrico

O setor energético utiliza cada vez mais sistemas digitais para medir e gerir a produção e o consumo. Os contadores inteligentes, as plataformas de monitorização e os sistemas de análise permitem dispor de informação mais pormenorizada.

Esta evolução facilita o desenvolvimento de serviços baseados em dados energéticos. A ZERO Energy propõe incorporar a blockchain como ferramenta complementar para registar determinados certificados e operações.

7.3. A procura de informação ambiental

Empresas, instituições e consumidores mostram um interesse crescente pela proveniência da energia. A necessidade de sustentar afirmações ambientais aumenta a importância de dispor de dados fiáveis.

A certificação e a rastreabilidade são elementos fundamentais para evitar confusões e melhorar a transparência. A ZERO Energy pretende oferecer uma infraestrutura relacionada com estas funções.

7.4. Inteligência artificial e crescimento do consumo elétrico

A inteligência artificial está a transformar inúmeras atividades económicas. O seu desenvolvimento exige centros de dados capazes de processar grandes quantidades de informação, e essas instalações precisam de eletricidade para alimentar os seus equipamentos e manter os seus sistemas em funcionamento.

Segundo a Agência Internacional de Energia (relatório *Energy and AI*, abril de 2025), os centros de dados consumiram em 2024 cerca de 415 terawatts-hora (TWh), aproximadamente 1,5 % da eletricidade mundial, e o seu consumo poderá mais do que duplicar, para cerca de 945 TWh em 2030,

no seu cenário de referência. A inteligência artificial é o principal motor desse aumento: a Agência prevê que a procura elétrica dos centros de dados otimizados para IA se multiplique por mais de quatro no mesmo período. São previsões com uma margem de incerteza ampla e referem-se ao consumo dos centros de dados, não à procura elétrica mundial no seu conjunto.

Este fenómeno soma-se a outras tendências, como a eletrificação dos transportes, da indústria e da climatização. A consequência é que a disponibilidade de energia se está a tornar um fator cada vez mais importante para o desenvolvimento tecnológico, e aumenta também a relevância das fontes renováveis e dos sistemas capazes de comprovar a sua produção.

Para a ZERO Energy, esta tendência reforça a oportunidade de mercado: o crescimento da produção renovável pode alargar a necessidade de certificação e rastreabilidade energética.

O projeto não pretende cobrir diretamente a procura elétrica da inteligência artificial. A sua função atual é outra: desenvolver ferramentas para verificar e representar digitalmente energia renovável.

7.5. Uma oportunidade ligada à economia real

A oportunidade da ZERO Energy não depende apenas do crescimento da Web3. Está ligada a uma atividade económica essencial: a produção e a gestão de eletricidade.

O setor energético continuará a precisar de sistemas de medição, informação e comprovação da origem dos seus recursos. A proposta consiste em incorporar uma nova infraestrutura digital nesse ambiente. A sua adoção dependerá de ser útil para os participantes e de se poder integrar nos procedimentos correspondentes.

8

VISÃO, MISSÃO E VALORES

8.1. A nossa visão

A visão da ZERO Energy é contribuir para o desenvolvimento de uma economia verde descentralizada em que a produção renovável possa ser representada através de ativos digitais verificáveis.

O projeto aspira a ligar energia, tecnologia e comunidade. A finalidade é que a blockchain tenha uma aplicação compreensível e associada a necessidades reais. A ZERO Energy procura que a tokenização energética faça parte de uma nova geração de serviços digitais orientados para a sustentabilidade.

8.2. A nossa missão

A missão da ZERO Energy é desenvolver uma infraestrutura Web3 que permita verificar, tokenizar e facilitar a rastreabilidade da produção energética renovável.

Para isso, o projeto procura ligar produtores, administradores energéticos, organizações e utilizadores através de um ecossistema comum. O seu propósito é facilitar o acesso a ferramentas digitais de certificação energética e promover uma governança comunitária.

8.3. Transparência

A transparência é um dos princípios do modelo. A utilização da blockchain permite registar operações verificáveis dentro do ecossistema.

A informação deve ser apresentada de forma clara, distinguindo o que está implementado do que pertence a fases futuras. É igualmente importante distinguir os certificados próprios do protocolo dos sistemas de reconhecimento externos.

8.4. Utilidade real

A ZERO Energy parte da ideia de que a tecnologia deve responder a necessidades concretas. Por isso, o projeto centra-se na produção energética verificável.

A blockchain é uma ferramenta. A certificação e a rastreabilidade energética são a sua aplicação principal.

8.5. Participação comunitária

A DAO ocupa um lugar central na visão organizativa. O objetivo é que a comunidade possa participar nos mecanismos de governança previstos. Esta abordagem procura ligar a evolução do ecossistema a procedimentos de decisão transparentes.

8.6. Sustentabilidade

A ZERO Energy orienta a sua atividade para a energia renovável e para a rastreabilidade dos seus atributos. O projeto não substitui a produção física de eletricidade nem transforma automaticamente cada operação digital numa redução de emissões.

O seu contributo potencial está em disponibilizar informação verificável e ferramentas de certificação.

8.7. Acessibilidade

A proposta deve poder ser compreendida sem conhecimentos avançados de blockchain. A tecnologia pode ser complexa internamente, mas a sua utilidade deve ser explicada com clareza.

A ZERO Energy aspira a aproximar a tokenização energética de produtores, empresas e utilizadores através de conceitos compreensíveis.

9

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E PERSPETIVAS DE FUTURO

9.1. Uma evolução por fases

A ZERO Energy é um projeto em desenvolvimento. O seu crescimento exige implementar ferramentas tecnológicas, estabelecer processos de verificação e incorporar participantes do setor energético.

A fase atual corresponde à pré-venda e ao desenvolvimento prévio à entrada em funcionamento dos componentes do protocolo. Ainda não há contratos inteligentes implementados. Por isso, é importante distinguir entre a arquitetura prevista e os serviços que já estão disponíveis.

9.2. A fase de pré-venda

Durante a pré-venda adquire-se TOKEN ZERO. Este representa um direito de cunhagem futura que será resolvido de acordo com as condições do protocolo: no Claim, cada participante escolhe convertê-lo em ZERO DAO (ZDAO) ou em ZERO REC (ZREC). Não significa que o participante esteja a adquirir diretamente ZDAO já emitido.

A pré-venda constitui uma fase de preparação do ecossistema. Nesta fase ainda não é possível ligar instalações energéticas nem registar microprodutores.

9.3. O lançamento previsto

O lançamento do token (TGE, *Token Generation Event*) está previsto para 31 de dezembro de 2027, às 23:59, hora UTC. Com ele abre-se o período de Claim, em que os participantes da pré-venda exercem o seu direito de cunhagem.

As condições concretas dos ativos e os procedimentos associados constam da Especificação Técnica.

9.4. Consolidação da atividade energética

A prioridade empresarial é desenvolver o sistema de certificação e rastreabilidade energética. Isso exige que a infraestrutura tecnológica funcione corretamente e que possam ser incorporados participantes capazes de contribuir com produção renovável verificável.

O crescimento do projeto deverá ser medido pela sua atividade real. Entre os indicadores mais relevantes estarão a incorporação de produção energética, a emissão de certificados e a utilização efetiva dos serviços.

9.5. Possível segunda fase: tokenização de infraestruturas renováveis

Para além da atividade atual de certificação energética, existe uma possível linha de expansão que poderá ser estudada no futuro: explorar a tokenização de infraestruturas físicas de produção renovável, como parques solares.

Em termos gerais, a tokenização de infraestruturas consiste em estudar de que forma determinados direitos ou formas de participação associados a um ativo físico poderiam ser representados através de ferramentas digitais. Aplicada ao setor renovável, esta ideia poderia abrir a porta a modelos coletivos ou cooperativos relacionados com instalações de produção elétrica.

No entanto, é fundamental separar os dois conceitos. O modelo atual da ZERO Energy consiste em certificar e dar rastreabilidade à energia renovável produzida. A possível tokenização de parques solares seria uma linha de negócio diferente, ainda não definida nem aprovada.

> **Não existem atualmente condições oficiais de participação, propriedade, financiamento ou exploração associadas a esta possibilidade. O seu eventual desenvolvimento exigiria estudos técnicos, jurídicos e económicos específicos. Deve ser entendida apenas como uma visão de expansão a longo prazo, e não como uma funcionalidade ou um compromisso atual do protocolo.**

10

CONCLUSÃO: O FUTURO DA CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DIGITAL

A ZERO Energy nasce da união de duas transformações. Por um lado, o crescimento da produção renovável e a necessidade de dispor de informação fiável sobre a sua origem. Por outro, a evolução das tecnologias digitais que permitem registar, verificar e gerir ativos de novas formas.

O projeto liga ambas as tendências através de uma proposta simples:

> **Utilizar a blockchain para certificar e facilitar a rastreabilidade de energia renovável verificada.**

A sua atividade principal não consiste em produzir eletricidade, mas em desenvolver uma infraestrutura digital relacionada com a comprovação da sua origem:

- A produção renovável constitui a origem da informação.
- O Proof of Energy permite verificá-la.
- O ZERO REC permite representá-la digitalmente.
- A blockchain facilita o seu registo e rastreabilidade.
- A DAO incorpora um modelo de governança comunitária.

Estes elementos formam um ecossistema que procura trazer utilidade a produtores, administradores energéticos, empresas e utilizadores.

A oportunidade de mercado está relacionada com a expansão das energias renováveis e com a necessidade crescente de gerir informação energética de forma transparente. O crescimento da procura elétrica, impulsionado pela eletrificação e por novas tecnologias como a inteligência artificial, reforça a importância estratégica deste setor. Mas a oportunidade da ZERO Energy não depende de produzir essa eletricidade: depende de desenvolver ferramentas úteis para a verificar e comprovar a sua origem.

O projeto encontra-se numa fase de desenvolvimento, e a sua consolidação exigirá implementação tecnológica, integração energética e adoção real. A prioridade é construir uma infraestrutura sólida de certificação e rastreabilidade. As possíveis oportunidades futuras, como a tokenização de parques solares, permanecem separadas desta atividade principal.

A ZERO Energy aspira a demonstrar que a tecnologia blockchain pode ter uma utilidade concreta na economia real e contribuir para uma maior transparência no setor das energias renováveis.

www.zeroenergy.pro

A sua visão resume-se numa declaração:

O PROTOCOLO DE TOKENIZAÇÃO QUE DÁ SENTIDO ECOLÓGICO À TECNOLOGIA BLOCKCHAIN



t.me/zeroenergydao

instagram.com/zeroenergydao · youtube.com/@zeroenergydao

Documento informativo. Não constitui uma oferta de valores mobiliários nem de instrumentos financeiros, nem uma promessa de rentabilidade. As condições de participação estão em ***zeroenergy.pro***.